به نام خدا

روش‌های ریاضی در مهندسی (۲۵۷۳۱)

تمرین کامپیوتری سری سوم

پاییز ۱۴۰۴

دانشکده‌ی مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف

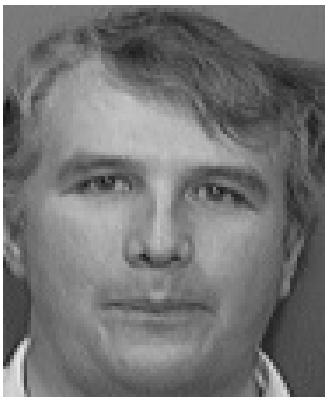
استاد درس: روح الله امیری

تشخیص چهره با مقدار ویژه

در تشخیص چهره تکنیک های زیادی وجود دارد. ما در این تمرین سعی داریم یکی از این روش‌ها را پیاده سازی کنیم.
در این روش ابتدا چندین عکس از فرد گرفته می‌شود. هر کدام از این عکس‌ها تبدیل به بردار می‌شود. سپس مقدار ویژه و بردار ویژه ماتریس مجموعه عکس‌ها را پیدا می‌کنیم. سپس با تقریب مرتبه امi ماتریس را تخمین می‌زنیم(به چه دلیل؟) و با توجه به آن ماتریس می‌توانیم متوجه شویم اگر عکس یک فرد را بگیریم با چهره فرد مذبور یکی است یا خیر. در ادامه توضیحات جزئی تر و دقیق‌تری گفته می‌شود.

کار با دیتاست

در فایل زیپ داده شده همراه با تمرین فولدری به نام dataset وجود دارد که خود شامل ۴۰ فولدر است. در هر فولدر عکس‌هایی وجود دارد که مربوط به یک فرد خاص است. این فایل‌ها به فرمت pgm است. ابتدا توضیح دهید چگونه می‌توان فایل‌ها را باز کرد؟ سپس یکی از عکس‌ها را در فایل گزارش قرار دهید.



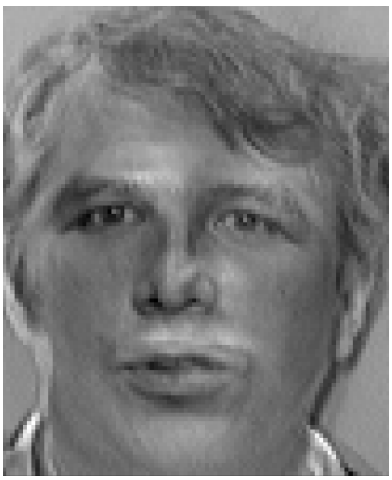
شکل ۱: یکی از عکس‌های dataset

تولید ماتریس منحصر به فرد

برای هر یک از افراد، ماتریس A را بدست بیاورید به طوری که هر ستون این ماتریس معرف یکی از این عکس ها است(چگونه یک عکس را به بردار تبدیل کنیم؟). سپس میانگین سطرها را از ماتریس کم می‌کنیم. حال تخمین رتبه kام ماتریس را پیدا کنید. توضیح دهید تخمین رتبه kام چه ارتباطی با مقدار ویژه و بردار ویژه ماتریس دارد.

عکس ویژه

با توجه به تخمین ماتریس رتبه kام بهترین عکسی که می‌توان به هر فرد نسبت داد چیست(به بردار ویژه ها دقت کنید) برای فرد پنجم، تخمین عکس $k = ۳$، $k = ۶$ را رسم کنید.



شکل ۲: تخمین رتبه ۵ ام

و بالاخره تشخیص چهره

در فولدر recognition، چندین عکس آمده، شما با توجه ماتریس باید بتوانید مشخص کنید عکس مرتبط به کدام فرد است.
راهنمایی: به نرم تفاضل دو بردار عکس در بردار ویژه مرتبه kام را با ماتریس A در بردار ویژه مرتبه kام دقت کنید.